

ΘΕΜΑ 1

Δίνεται κατανομή χωρικής πυκνότητας φορτίου η οποία εκτείνεται σε ολόκληρο τον χώρο και δίνεται από τη σχέση $q(\rho) = a\rho^{-1}e^{-\rho/b}$ [C/m³]. Επιπλέον, ο χώρος είναι μη ομογενής και η διηλεκτρική του σταθερά περιγράφεται από τη σχέση $\varepsilon(\rho) = \lambda\rho(1 - e^{-\rho/b})$ [F/m]. Αν τα a, b, λ είναι γνωστές θετικές σταθερές και ρ η ακτινική απόσταση από τον άξονα z , να βρεθούν:

- (α) οι διαστάσεις των σταθερών a, b, λ .
- (β) η διηλεκτρική μετατόπιση και η ηλεκτρική πεδιακή ένταση.
- (γ) το δυναμικό και η πυκνότητα ενέργειας ανά μονάδα όγκου.

a) $a: \frac{C}{m^2}, b: m, \lambda: \frac{\pi}{m^2}$

b) $\vec{p} = \nabla \cdot \vec{D}, \quad \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho v}{\epsilon}$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{s} \frac{\partial(sD)}{\partial s} = a s^{-1} e^{-s/b}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial(sD)}{\partial s} = a e^{-s/b} \Rightarrow sD = \int_0^s a e^{-s/b} ds$$

$$sD = a \cdot \frac{-b}{1} \cdot e^{-s/b} \Rightarrow \boxed{D = -\frac{ab}{s} \cdot e^{-s/b} \left[\frac{C}{m^2} \right]}$$

check $\frac{\cancel{C}}{\cancel{m^2}} = \frac{C}{m^2} \text{ OK}$

$$\boxed{\vec{D} = -\frac{ab}{s} \cdot e^{-s/b} \hat{s}_0 \left[\frac{C}{m^2} \right]}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}(s)}{\epsilon(s)} \Rightarrow \boxed{\vec{E}(s) = -\frac{ab \cdot e^{-s/b}}{\lambda s^2 (1 - e^{-s/b})} \hat{s}_0}$$

c) $\varphi = \int_s^{\infty} \vec{E}(s) \cdot d\vec{s} = \int_s^{\infty} -\frac{ab \cdot e^{-s/b}}{\lambda s^2 (1 - e^{-s/b})} \hat{s}_0 ds \hat{s}_0$

$$= -\frac{ab}{\lambda} \int_s^{\infty} \frac{e^{-s/b}}{1 - e^{-s/b}} ds$$

let $u = 1 - e^{-s/b}, \quad du = \frac{1}{b} e^{-s/b} ds \Rightarrow ds = b \cdot e^{s/b} du$

$u(s) = 1 - e^{-s/b}, \quad u(\infty) = 1 - e^{-\infty/b}$

$$\varphi = -\frac{ab}{\lambda} \int_{u(s)}^{u(\infty)} \frac{e^{-s/b}}{u} \cdot b \cdot e^{s/b} du \Rightarrow \varphi = -\frac{ab^2}{\lambda} \int_{u(s)}^{u(\infty)} \frac{1}{u} du$$

$$\varphi = - \frac{ab^2}{\lambda} \cdot \ln \left| \frac{1 - e^{-\lambda a/b}}{1 - e^{-\lambda/b}} \right|$$

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon(\lambda) \cdot |\vec{E}(\lambda)|^2 = \frac{1}{2} \varepsilon(\lambda) \left[\frac{ab \cdot e^{-\lambda/b}}{\varepsilon(\lambda) \cdot \lambda} \right]^2$$

$$= \frac{1}{2} \cancel{\varepsilon(\lambda)} \frac{a^2 b^2 \cdot e^{-2\lambda/b}}{\cancel{\varepsilon^2(\lambda)} \cdot \lambda^2} = \frac{a^2 b^2 \cdot e^{-2\lambda/b}}{2 \lambda^2 (1 - e^{-\lambda/b}) \cdot \lambda^2}$$

$$\langle w \rangle = \frac{a^2 b^2 \cdot e^{-2\lambda/b}}{2 \lambda^3 (1 - e^{-\lambda/b})} \left[\frac{J}{m^3} \right]$$

$$\text{check: } \frac{\left(\frac{C}{m^2}\right)^2 \cdot m^2}{\frac{F}{m^2} \cdot m^3} = \frac{\frac{C^2}{m^2}}{F \cdot m} = \frac{C^2}{F \cdot m^3} = \frac{J}{m^3} \quad \text{OK}$$